

Herencia vs Composición

Concepto de Herencia

La herencia es cuando un objeto hereda estado y comportamiento de otro

En el caso de las interfaces, no hay herencia, sino que las subclases de una interfaz **implementan** la interfaz, pero no heredan comportamiento alguno

Características de la herencia :

- La herencia es más estática y no puede ser fácilmente cambiada en tiempo de ejecución

Si tienes que el frozenSpot le pide mensajes a esos objetos y los mensajes están en su clase, es herencia

```
1  abstract class EmailFilter{
2      private EmailInbox emailInbox;
3
4      public EmailFilter(EmailInbox emailInbox){
5          this.emailInbox = emailInbox;
6      }
7
8      public filterEmail(Email anEmail){
9          if (this.isEmailAllowed(anEmail)){
10             this.addEmail(anEmail);
11          }
12      }
13
14      public abstract Boolean isEmailAllowed(Email anEmail);
15      public abstract void addEmail(Email anEmail);
16  }
```

Cuando uso herencia como usuario del framework :

- Podría cambiar cosas que el desarrollador no tuvo en cuenta

- Puedo extender el framework
- Uso variables y métodos heredados
- Implemento, extiendo, y redefino métodos

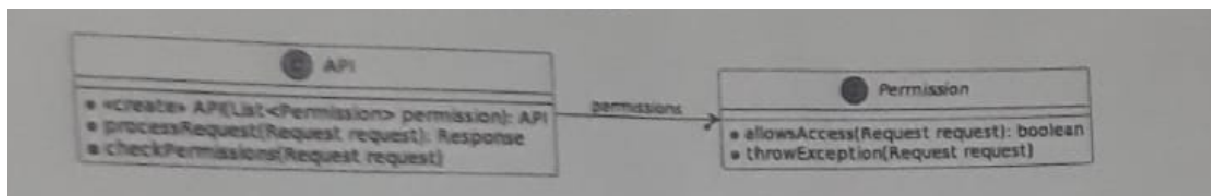
Concepto de Composición

Es una relacion en la que un objeto depende de otro. No puede funcionar sin dicho objeto

Características de la composicion :

- La composición puede cambiar en tiempo de ejecución

Si tu clase donde esta el frozen spot conoce objetos y les manda mensajes a esos objetos, los cuales no estan en esa clase, es composición



```

public class API {
    private List<Permission> permissions;

    public API(List<Permission> permissions) {
        super();
        this.permissions = permissions;
    }

    private void checkPermissions(Request request) throws AccessDeniedException {
        for (Permission permission: this.getPermissions()) {
            if (!permission.allowsAccess(request)) {
                permission.throwException(request);
            }
        }
    }

    public Response processRequest(Request request) {
        ...
        try {
            this.checkPermissions(request);
        } catch (AccessDeniedException e) {
            return new Response(HttpStatus.403);
        }
        return new Response(HttpStatus.200);
    }
}

public interface Permission {
    public boolean allowsAccess(Request request);
    public void throwException(Request request) throws AccessDeniedException;
}

```

Cuando uso composicion como usuario del framework :

- Instancio y configuro
- Conecto a mi código con callbacks (paso funciones como parametros)
- No puedo cambiar o extender el framework